

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No8-RESEAUX-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

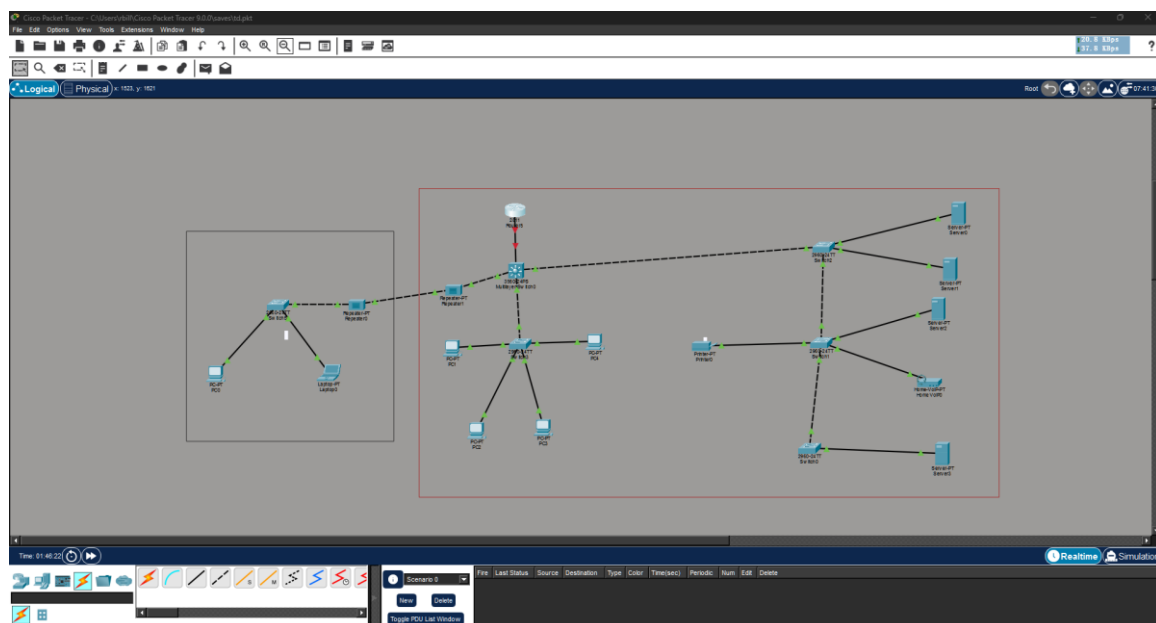
Prof: Ismael Saint Amour

Introduction

Ce TD porte sur la configuration des VLAN (Virtual Local Area Network) dans Cisco Packet Tracer. L'objectif est de créer et gérer plusieurs VLAN sur des switches, configurer le routage inter-VLAN avec un routeur (Router-on-a-Stick), et vérifier la communication entre les différents VLAN. Trois VLAN ont été configurés : VLAN 10 (Ventes), VLAN 20 (IT) et VLAN 30 (Admin), chacun avec son propre sous-réseau IP.

Topologie du réseau

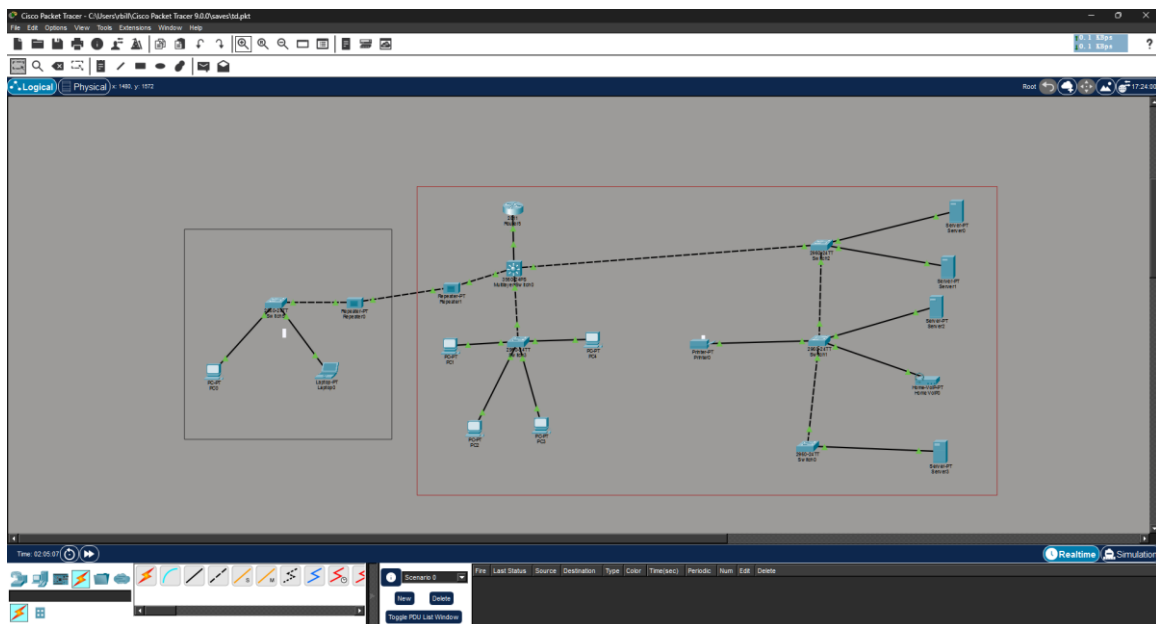
Voici la topologie complète du réseau avec les switches, le routeur et les postes de travail.



Configuration du routeur

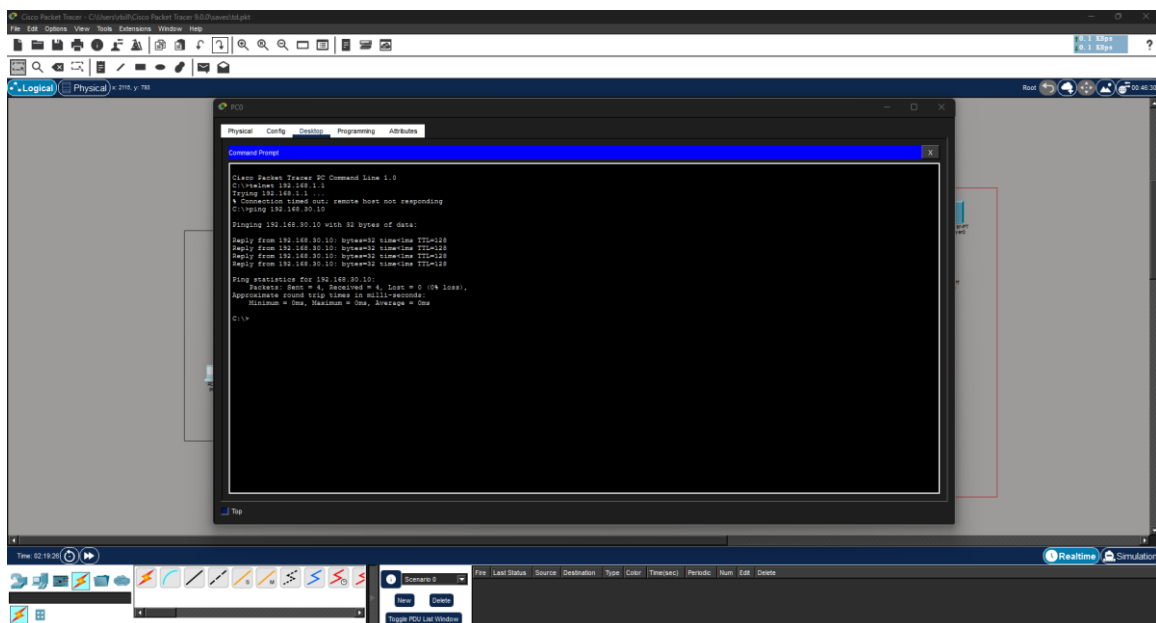
Configuration des sous-interfaces du routeur pour le routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick) avec encapsulation 802.1Q.

Configuration du port trunk et attribution des ports d'accès au VLAN 20.



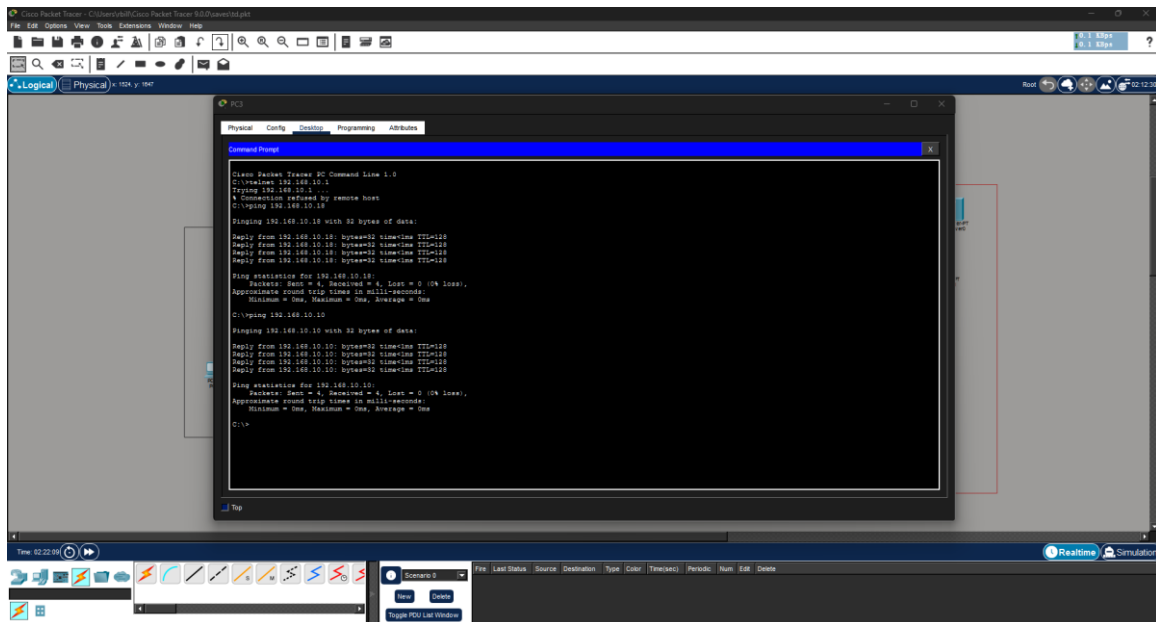
Tests de connectivité depuis PC0

Test ping depuis PC0 vers une machine du VLAN 30. La communication est réussie grâce au routage inter-VLAN.



Tests de connectivité depuis PC3

Tests ping depuis PC3 vers des machines du VLAN 10. Les réponses sont positives, confirmant la communication inter-VLAN.



Conclusion

Ce TD a permis de mettre en pratique la configuration des VLAN sur des switches Cisco et le routage inter-VLAN via un routeur. Les trois VLAN (Ventes, IT, Admin) ont été correctement configurés avec leurs ports d'accès respectifs. Les liens trunk entre les switches et vers le routeur permettent le transport de plusieurs VLAN sur une seule liaison physique. Les tests de connectivité ont confirmé que les machines peuvent communiquer entre différents VLAN grâce au routeur configuré en Router-on-a-Stick avec l'encapsulation 802.1Q. La tâche a été réussie et les objectifs ont été atteints.

